Lezione 6 – Processi stocastici II - Tempo Continuo

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management



Università di Brescia

Processi stocastici in tempo continuo

Nella lezione precedente abbiamo costruito il linguaggio generale dei processi stocastici:

$$\text{traiettorie} \quad - \quad \text{informazione} \quad - \quad \text{martingale}.$$

Passiamo ora ai principali modelli finanziari in cui il tempo varia con continuità:

$$\{X_t\}_{t\geq 0}.$$

- Il processo viene descritto mediante una dinamica locale.
- L'incertezza è generata da incrementi browniani.
- Le traiettorie vengono poi costruite su una griglia temporale.

Perché servono intere traiettorie?

- Una banca deve valutare un contratto il cui payoff dipende non soltanto dal prezzo finale di un titolo, ma anche dai livelli raggiunti durante la vita del contratto.
- Un fondo pensione deve valutare un'obbligazione i cui flussi dipendono dall'inflazione futura e il cui valore attuale dipende dall'evoluzione dei tassi di interesse.

In entrambi i casi non basta descrivere una sola variabile terminale: occorre modellizzare l'evoluzione congiunta delle grandezze rilevanti lungo l'intero orizzonte temporale.

Come si descrivono e si generano queste traiettorie?

Percorso della lezione

La lezione costruisce il passaggio dal rumore elementare al modello finanziario simulabile.

1. Moto browniano e scala temporale degli incrementi.
2. Equazioni differenziali stocastiche: drift e diffusione.
3. Moto browniano geometrico per i prezzi.
4. Processi mean-reverting: Ornstein–Uhlenbeck e CIR.
5. Shock correlati nei modelli a più fattori.
6. Discretizzazione mediante Eulero–Maruyama.

modello continuo $\longrightarrow$ griglia temporale $\longrightarrow$ traiettorie simulate.

La Lezione 7 tradurrà questo percorso in procedure Python per simulazione e pricing Monte Carlo.

Dalla passeggiata aleatoria alla griglia temporale

Consideriamo una griglia uniforme dell'intervallo $[0, T]$:

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T, \qquad \Delta t = \frac{T}{n}.$$

A ogni intervallo associamo una innovazione gaussiana indipendente

$$Z_1, \ldots, Z_n \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

La passeggiata aleatoria riscalata è

$$W_{t_j}^{(n)} = \sum_{k=1}^{j} \sqrt{\Delta t}\, Z_k, \qquad j = 1, \ldots, n.$$

Il singolo incremento sulla griglia è

$$W_{t_j}^{(n)} - W_{t_{j-1}}^{(n)} = \sqrt{\Delta t}\, Z_j.$$

Verso il tempo continuo

Per ogni incremento della passeggiata riscalata:

$$\mathbb{E}\left[W_{t_j}^{(n)} - W_{t_{j-1}}^{(n)}\right] = 0, \qquad \text{Var}\left(W_{t_j}^{(n)} - W_{t_{j-1}}^{(n)}\right) = \Delta t.$$

- Raffinando la griglia, Δt diminuisce e i singoli incrementi diventano più piccoli.
- La varianza accumulata su $[0, T]$ rimane

$$n\Delta t = T.$$

- Nel passaggio al tempo continuo si conserva la struttura: incrementi indipendenti con varianza pari alla durata dell'intervallo.

Moto browniano standard

Un processo $\{W_t\}_{t\geq 0}$ è un **moto browniano standard** se:

1. parte dall'origine:
$$W_0 = 0;$$
2. le traiettorie $t \mapsto W_t(\omega)$ sono continue;
3. gli incrementi su intervalli temporali disgiunti sono indipendenti;
4. per ogni $0 \leq s < t$,
$$W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t-s).$$

La distribuzione dell'incremento dipende dalla lunghezza dell'intervallo, non dalla sua posizione nel tempo.

La scala degli incrementi

Su un intervallo di ampiezza Δt,

$$\Delta W_t = W_{t+\Delta t} - W_t \sim \mathcal{N}(0, \Delta t).$$

Quindi

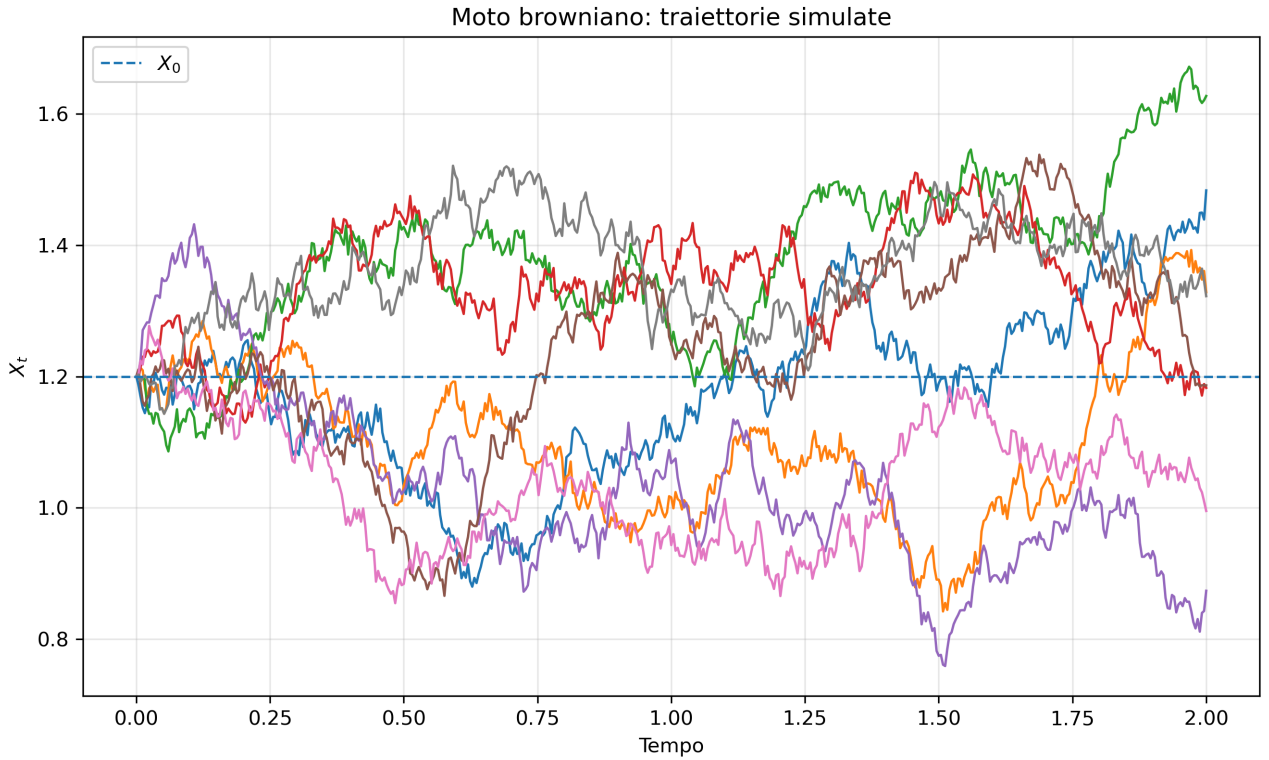
$$\mathbb{E}[\Delta W_t] = 0, \qquad \mathrm{Var}(\Delta W_t) = \Delta t, \qquad \mathrm{sd}(\Delta W_t) = \sqrt{\Delta t}.$$

Per simulare l'incremento si usa

$$\Delta W_t = \sqrt{\Delta t}\, Z, \qquad Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

- Z è una innovazione standardizzata.
- ΔW_t è l'incremento browniano sull'intervallo effettivo.
- Lo shock browniano scala con $\sqrt{\Delta t}$, non con Δt.

Che aspetto ha una traiettoria browniana?



- Le traiettorie sono continue, ma irregolari.
- La dispersione aumenta con l'orizzonte temporale, poiché

$$\mathrm{Var}(W_t) = t.$$

- Il Browniano è la sorgente elementare degli shock: non impone positività né mean reversion.

Esercizio: shock giornaliero e settimanale

La componente aleatoria del rendimento di un'attività è

$$R_h = \sigma \left(W_{t+h} - W_t \right),$$

con volatilità annualizzata

$$\sigma = 0.20.$$

Si assumano 252 giorni di mercato in un anno.

Determinare:

1. la deviazione standard dello shock giornaliero;
2. la deviazione standard dello shock su cinque giorni;
3. il rapporto tra le due deviazioni standard;
4. la probabilità che lo shock giornaliero sia inferiore al -2%.

Soluzione: la regola della radice del tempo

Poiché

$$R_h \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 h), \qquad \mathrm{sd}(R_h) = \sigma\sqrt{h},$$

si ottiene:

$$\mathrm{sd}(R_{1/252}) = \frac{0.20}{\sqrt{252}} \approx 0.0126, \qquad \mathrm{sd}(R_{5/252}) = 0.20\sqrt{\frac{5}{252}} \approx 0.0282.$$

Pertanto,

$$\frac{\mathrm{sd}(R_{5/252})}{\mathrm{sd}(R_{1/252})} = \sqrt{5} \approx 2.236.$$

La deviazione standard a cinque giorni è circa 2.24 volte quella giornaliera.

Probabilità di uno shock giornaliero inferiore al -2%

Lo shock giornaliero soddisfa

$$R_{1/252} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{0.20^2}{252}\right), \qquad \mathrm{sd}(R_{1/252}) \approx 0.0126.$$

Standardizzando,

$$\mathbb{P}(R_{1/252} < -0.02) = \Phi\left(\frac{-0.02}{0.0126}\right) = \Phi(-1.587).$$

Dalla tavola della normale standard:

$$\mathbb{P}(R_{1/252} < -0.02) \approx 0.0562.$$

La probabilità richiesta è quindi circa il 5.6%.

Struttura generale di una diffusione

Una diffusione in tempo continuo è descritta da

$$dX_t = a(X_t, t)\, dt + b(X_t, t)\, dW_t.$$

- Il coefficiente $a(X_t, t)$ determina il **drift**: la componente sistematica della variazione.
- Il coefficiente $b(X_t, t)$ determina la **diffusione**: l'intensità dello shock casuale.
- Entrambi i coefficienti possono dipendere dal **livello corrente** X_t e dal **tempo** t.

Il simbolo dW_t rappresenta un incremento browniano elementare: non è una derivata ordinaria rispetto al tempo.

Drift e diffusione: interpretazione locale

Su un intervallo temporale breve Δt,

$$\Delta X_t \approx a(X_t, t)\,\Delta t + b(X_t, t)\sqrt{\Delta t}\,Z, \qquad Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Condizionatamente al livello corrente,

$$\mathbb{E}[\Delta X_t \mid X_t] \approx a(X_t, t)\,\Delta t, \qquad \mathrm{Var}(\Delta X_t \mid X_t) \approx b^2(X_t, t)\,\Delta t.$$

- Il **drift** governa la variazione media locale.
- La **diffusione** governa la varianza locale.
- La componente di drift è dell'ordine di Δt; lo shock casuale è dell'ordine di $\sqrt{\Delta t}$.

Tre scelte modellistiche

La scelta di **drift** e **diffusione** determina le proprietà economiche del processo.

Modello	**Drift**	**Diffusione**	**Proprietà e applicazione**
GBM	μS_t	σS_t	Positività; shock proporzionali al livello; prezzi di attività.
OU	$\kappa(\theta - X_t)$	σ	Mean reversion; valori anche negativi; spread e scostamenti.
CIR	$\kappa(\theta - X_t)$	$\sigma\sqrt{X_t}$	Mean reversion e non negatività; tassi e intensità.

I tre modelli incorporano ipotesi diverse sul **supporto**, sulla **mean reversion** e sulla dipendenza della volatilità dal livello del processo.

GBM: una dinamica moltiplicativa

Il **moto browniano geometrico** descrive il prezzo $\{S_t\}_{t\geq 0}$ mediante

$$dS_t = \mu S_t\, dt + \sigma S_t\, dW_t, \qquad S_0 > 0.$$

Dividendo per il livello corrente:

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu\, dt + \sigma\, dW_t.$$

Su un breve intervallo temporale,

$$\frac{\Delta S_t}{S_t} \approx \mu \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t}\, Z, \qquad Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

- μ determina il **rendimento medio locale**.
- σ determina la **volatilità relativa**.
- Drift e shock assoluti sono proporzionali al **livello corrente** S_t.

Soluzione esplicita e positività

Il passaggio al logaritmo trasforma la dinamica moltiplicativa in una dinamica additiva:

$$d \ln S_t = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) dt + \sigma \, dW_t.$$

Integrando tra 0 e t si ottiene

$$S_t = S_0 \exp \left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) t + \sigma W_t \right].$$

- L'esponenziale implica

$$S_t > 0 \qquad \text{per ogni } t.$$

- Poiché $\ln S_t$ è gaussiano, S_t ha una **distribuzione lognormale**.

Drift del prezzo e drift logaritmico

Per il livello del prezzo:

$$\mathbb{E}[S_t] = S_0 e^{\mu t}.$$

Per il rendimento logaritmico:

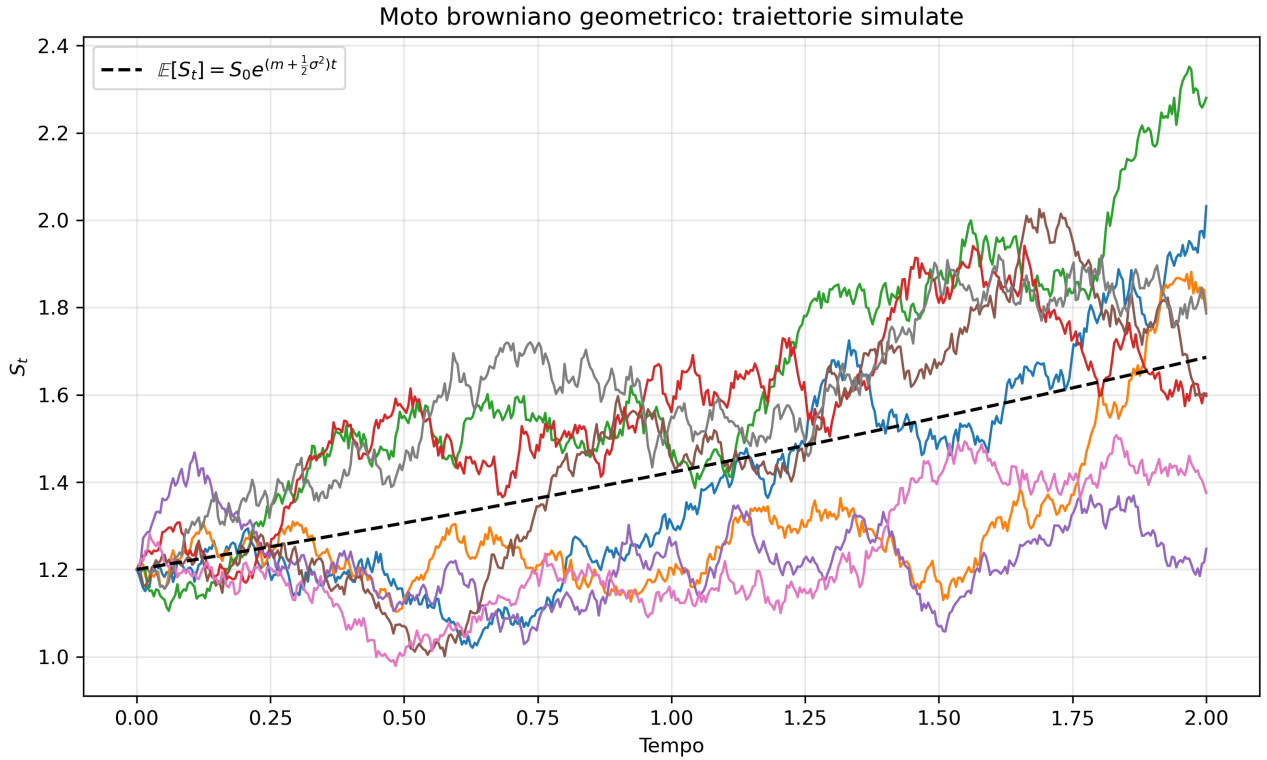
$$\ln\left(\frac{S_t}{S_0}\right) \sim \mathcal{N}\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) t,\, \sigma^2 t\right].$$

Pertanto,

$$\mathbb{E}\left[\ln\left(\frac{S_t}{S_0}\right)\right] = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) t.$$

- μ è il **drift del prezzo**.
- $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$ è il **drift del logaritmo del prezzo**.
- Il termine $-\frac{1}{2}\sigma^2$ è la **correzione di Itô** dovuta alla trasformazione logaritmica.

Effetto di drift e volatilità



- Un valore più elevato di μ aumenta la **tendenza centrale di crescita** delle traiettorie.
- Un valore più elevato di σ aumenta la **dispersione** delle traiettorie e dei prezzi terminali.

Che cosa descrive bene il GBM?

Punti di forza

- garantisce la **positività** del prezzo;
- rappresenta shock proporzionali al **livello corrente**;
- produce una distribuzione esplicita e facilmente utilizzabile nel pricing.

Limiti

- assume **volatilità costante**;
- non introduce alcuna **mean reversion**;
- genera rendimenti logaritmici gaussiani e quindi **code relativamente sottili**.

Il GBM costituisce un utile **modello di riferimento**, ma non descrive tutte le caratteristiche osservate nei mercati finanziari.

Ornstein–Uhlenbeck: il drift di richiamo

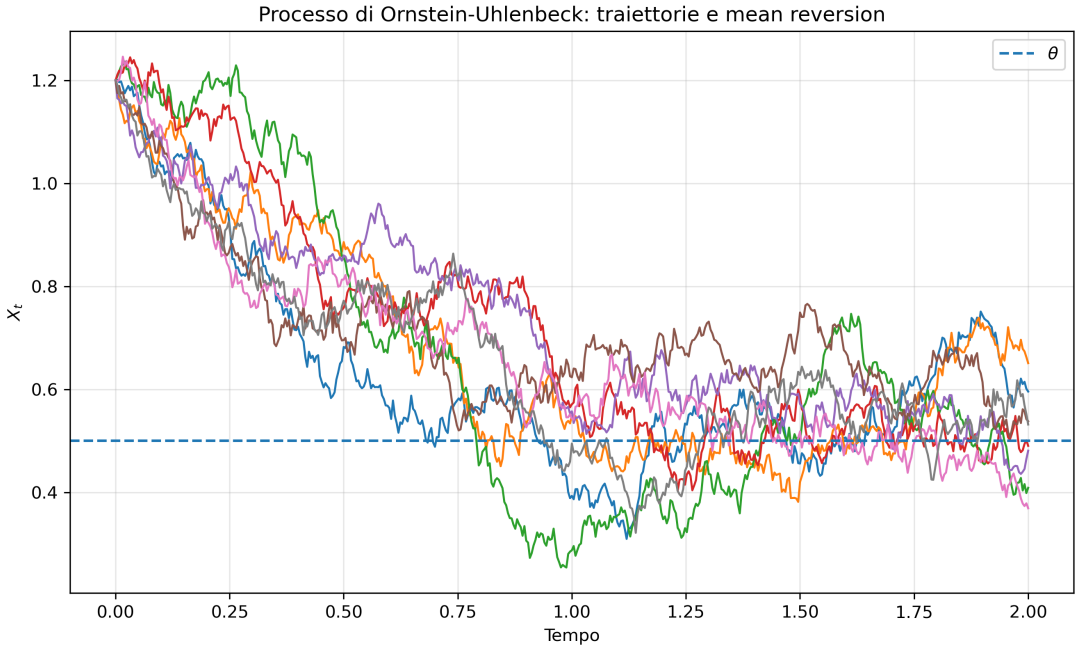
Il processo di **Ornstein–Uhlenbeck** è definito da

$$dX_t = \kappa(\theta - X_t)\,dt + \sigma\,dW_t, \qquad \kappa > 0.$$

- θ è il **livello di lungo periodo**.
- κ misura la **velocità di richiamo**.
- Se $X_t < \theta$, allora $\kappa(\theta - X_t) > 0$.
- Se $X_t > \theta$, allora $\kappa(\theta - X_t) < 0$.

Il drift spinge il processo verso θ: questa è la **mean reversion**.

Media, dispersione e limite dell'OU



$$\mathbb{E}[X_t] = \theta + (X_0 - \theta)e^{-\kappa t}, \qquad \mathrm{Var}(X_t) = \frac{\sigma^2}{2\kappa}\left(1 - e^{-2\kappa t}\right).$$

- La media converge al livello θ.
- La varianza converge a $\sigma^2/(2\kappa)$.
- Il processo è **gaussiano**: può assumere anche valori negativi.

CIR: diffusione dipendente dallo stato

Il processo **Cox–Ingersoll–Ross** è definito da

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)\,dt + \sigma\sqrt{r_t}\,dW_t, \qquad r_0 > 0.$$

- Il drift $\kappa(\theta - r_t)$ mantiene la **mean reversion**.
- La diffusione $\sigma\sqrt{r_t}$ dipende dal **livello corrente**.
- Quando r_t è vicino a zero, lo shock casuale si riduce.
- Il modello è adatto a grandezze **non negative**: tassi, intensità, varianze istantanee.

Condizione di Feller

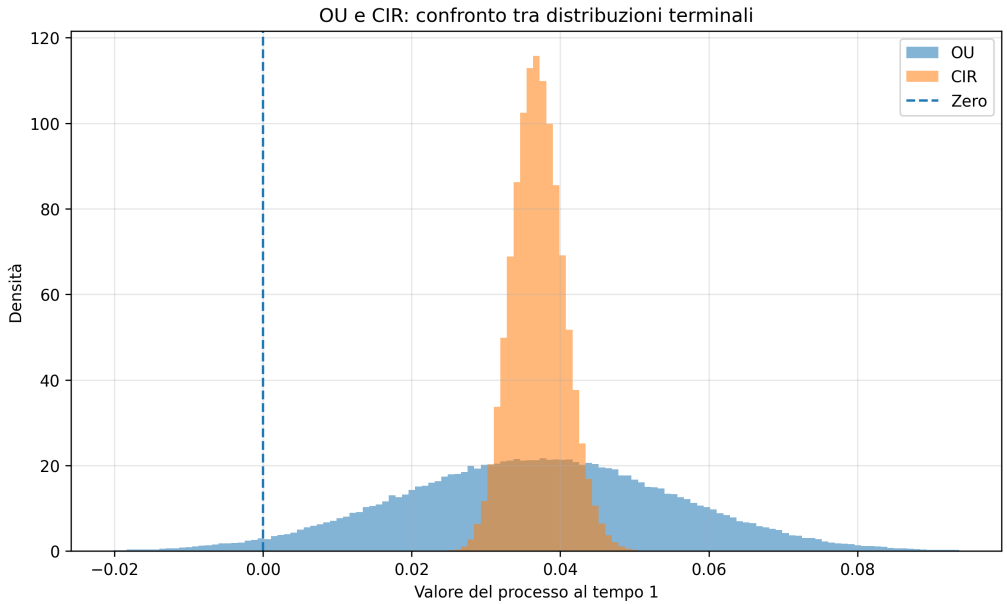
Per il processo CIR, la **condizione di Feller** è

$$2\kappa\theta \geq \sigma^2.$$

- Il termine $2\kappa\theta$ misura la forza del richiamo verso un livello positivo.
- Il termine σ^2 misura l'intensità della componente casuale.
- Se la condizione è soddisfatta, il processo non raggiunge il confine zero, partendo da $r_0 > 0$.
- Se non è soddisfatta, il processo può raggiungere zero, pur rimanendo non negativo.

La condizione non è una regola di stima: è un vincolo strutturale sui parametri del modello.

OU o CIR?



Modello	**Supporto**	**Diffusione**	**Uso tipico**
OU	$\mathbb{R}$	costante	spread, scostamenti, fattori gaussiani mean-reverting
CIR	non negativo	$\sigma\sqrt{r_t}$	tassi, intensità, grandezze positive mean-reverting

Esercizio: quale modello per quale fattore?

Si considerino due fattori finanziari.

1. Uno **spread** rispetto a un valore di riferimento, che può assumere valori sia positivi sia negativi.
2. Un'**intensità di default**, che si vuole mantenere non negativa e richiamata verso un livello di lungo periodo.

Per ciascun fattore:

- scegliere tra modello **OU** e modello **CIR**;
- motivare la scelta considerando **supporto** e **diffusione**.

Per il modello CIR si assumano inoltre

$$\kappa = 0.80, \qquad \theta = 0.04, \qquad \sigma = 0.20.$$

Verificare se la **condizione di Feller** è soddisfatta.

Soluzione e interpretazione

- Per lo **spread** scegliamo il modello OU:

$$dX_t = \kappa(\theta - X_t)\,dt + \sigma\,dW_t.$$

  Il supporto è $\mathbb{R}$ e sono quindi ammessi valori negativi.
- Per l'**intensità di default** scegliamo il modello CIR:

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)\,dt + \sigma\sqrt{r_t}\,dW_t.$$

  La diffusione si riduce quando r_t si avvicina a zero.

Per la condizione di Feller:

$$2\kappa\theta = 2(0.80)(0.04) = 0.064, \qquad \sigma^2 = 0.20^2 = 0.040.$$

Poiché

$$2\kappa\theta > \sigma^2,$$

la condizione è soddisfatta: partendo da un valore positivo, il processo CIR **non raggiunge il confine zero**.

Perché simulare fattori congiuntamente?

Un portafoglio raramente dipende da un solo fattore di rischio.

- Prezzi azionari, tassi, cambi e commodities possono muoversi congiuntamente.
- Gli scenari Monte Carlo devono essere **coerenti** anche nella struttura di dipendenza.
- La correlazione tra shock modifica la **diversificazione** e quindi la distribuzione del risultato di portafoglio.

shock indipendenti $\longrightarrow$ shock correlati $\longrightarrow$ rendimenti $\longrightarrow$ rischio.

Da shock indipendenti a shock correlati

Si parte da due variabili indipendenti

$$Z_1, Z_2 \sim \mathcal{N}(0,1), \qquad \mathrm{Cov}(Z_1, Z_2) = 0.$$

Si costruisce la coppia

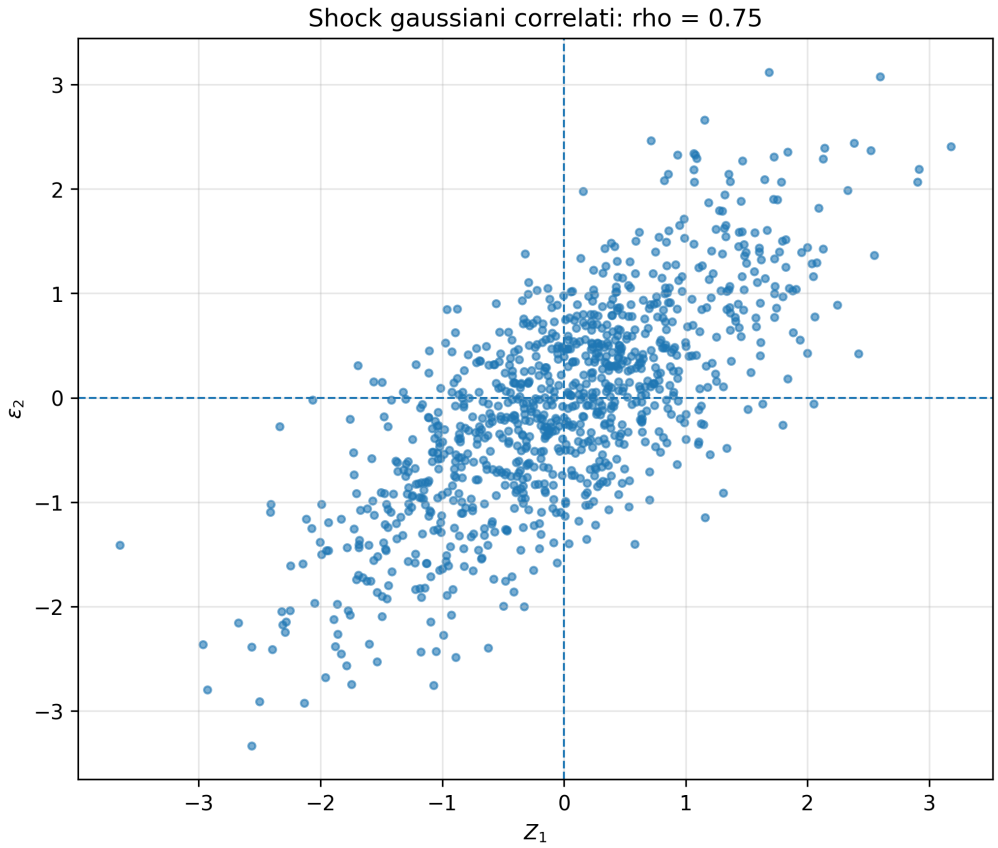
$$\varepsilon_1 = Z_1, \qquad \varepsilon_2 = \rho Z_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, Z_2.$$

Allora

$$\mathbb{E}[\varepsilon_1] = \mathbb{E}[\varepsilon_2] = 0, \qquad \mathrm{Var}(\varepsilon_1) = \mathrm{Var}(\varepsilon_2) = 1, \qquad \mathrm{Corr}(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = \rho.$$

La correlazione non appartiene a una singola coppia numerica: è una proprietà della **distribuzione congiunta** degli shock generati.

Correlazione e rischio di portafoglio



Per due fattori con volatilità σ_1, σ_2 e correlazione ρ,

$$\mathrm{Cov}(\Delta R_1, \Delta R_2) = \rho \sigma_1 \sigma_2 \, \Delta t.$$

Per un portafoglio lineare,

Dalla SDE alla griglia temporale

Si consideri

$$dX_t = a(X_t, t)\, dt + b(X_t, t)\, dW_t.$$

Su una griglia $0 = t_0 < \cdots < t_N = T$,

$$\Delta W_{n+1} = W_{t_{n+1}} - W_{t_n} = \sqrt{\Delta t}\, Z_{n+1}, \qquad Z_{n+1} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Lo schema di **Eulero–Maruyama** è

$$X^{EM}_{t_{n+1}} = X^{EM}_{t_n} + a(X^{EM}_{t_n}, t_n)\Delta t + b(X^{EM}_{t_n}, t_n)\Delta W_{n+1}.$$

- Si congela la dinamica al valore corrente.
- Si sostituisce l'incremento browniano con uno shock simulabile.

Un passo mensile per il GBM

Dato un processo GBM: $dS_t = \mu S_t\, dt + \sigma S_t\, dW_t$, lo schema diventa

$$S^{EM}_{t+\Delta t} = S^{EM}_t \left(1 + \mu \Delta t + \sigma \Delta W\right).$$

Partendo da $t = 0$, con

$$S_0 = 100, \quad \mu = 0.06, \quad \sigma = 0.20, \quad \Delta t = \frac{1}{12}, \quad Z = -1.1,$$

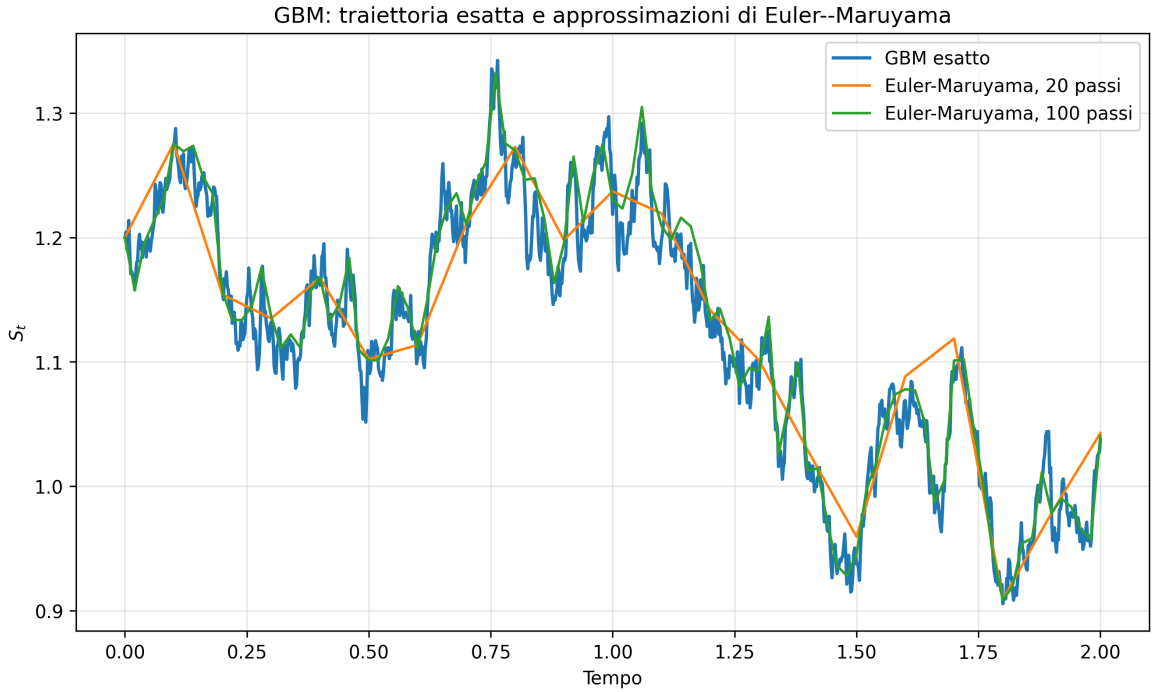
si ha

$$\Delta W = \sqrt{\Delta t}\, Z = \sqrt{\frac{1}{12}}(-1.1) \approx -0.3175.$$

Quindi

$$S^{EM}_{\Delta t} = 100 \left[1 + 0.06\frac{1}{12} + 0.20(-0.3175)\right] \approx 94.149.$$

Approssimazione, errore e proprietà strutturali



Per il GBM esiste una soluzione esplicita:

$$S_{\Delta t} = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma \Delta W\right].$$

Lo schema di Eulero–Maruyama è utile perché rende simulabile la SDE, ma introduce un **errore di discretizzazione**.

- L'errore tende a ridursi quando la griglia diventa più fitta.

Sintesi e raccordo con Python

Modello	**Mean reversion**	**Supporto**	**Diffusione**	**Uso tipico**
GBM	no	positivo	proporzionale al livello	prezzi
OU	sì	reale	costante	spread e scostamenti
CIR	sì	non negativo	proporzionale a $\sqrt{r_t}$	tassi e intensità

La Lezione 7 traduce questi modelli in procedure computazionali:

$$\text{modello continuo} \longrightarrow \text{discretizzazione} \longrightarrow \text{traiettorie simulate} \longrightarrow \text{pricing e rischio}$$

- Il modello stabilisce la dinamica teorica del fattore.
- La discretizzazione rende la dinamica simulabile.
- Le traiettorie simulate alimentano pricing, rischio e analisi di scenario.